

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

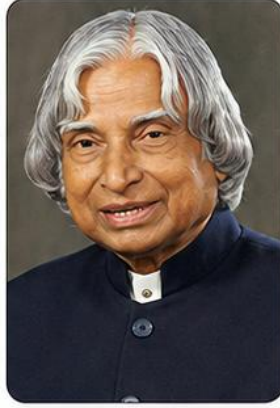
(A. P. J. Abdul Kalam)

महत्वाचे
नोट्स

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे भारताचे महान वैज्ञानिक, शिक्षणशास्त्रज्ञ, लेखक आणि भारताचे ११ वे राष्ट्रपती होते. ते “मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया” म्हणून ओळखले जातात.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम (A. P. J. Abdul Kalam)
- ★ जन्म : 15 ऑक्टोबर 1931, रामेश्वरम, तमिळनाडू
- ★ मृत्यू : 27 जुलै 2015, शिलांग, मेघालय
- ★ राष्ट्रीयत्व : भारतीय
- ★ क्षेत्र : वैज्ञानिक, लेखक, शिक्षणशास्त्रज्ञ, राष्ट्रपती



2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ◆ भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचे जनक.
- ◆ SLV-II रॉकेटच्या यशस्वी प्रक्षेपणात महत्वाची भूमिका (1980).
- ◆ ‘अग्नी’ आणि ‘पृथ्वी’ क्षेपणास्त्रांच्या विकासात नेतृत्व.
- ◆ ISRO आणि DRDO मध्ये महत्वाची पदे भूषवली.
- ◆ पोखरण-II अणुचाचणी (1998) यशस्वी करण्यात योगदान.
- ◆ भारताचे ११ वे राष्ट्रपती (2002-2007).
- ◆ ‘Vision 2020’ द्वारे विकसित भारताचे स्वप्न.
- ◆ तरुणांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व.

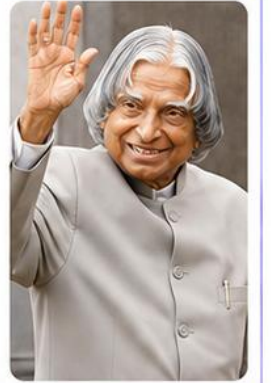
3. “मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया”



- ✓ क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात केलेल्या अमूल्य योगदानामुळे त्यांना “मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया” ही उपाधी मिळाली.
- ✓ ‘अग्नी’, ‘पृथ्वी’, ‘त्रिशूल’, ‘आकाश’ यांसारख्या क्षेपणास्त्रांच्या विकासात त्यांचा महत्वाचा वाटा आहे.
- ✓ त्यांची दूरदृष्टी आणि नेतृत्व भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत झाली.

4. महत्वाची माहिती

- ★ साध्या कुटुंबात जन्म असूनही त्यांनी मोठे यश संपादन केले.
- ★ ते भारताच्या राष्ट्रपतीपदावरून निवृत्तीनंतरही शिक्षण, लेखन आणि व्याख्यानातून समाजासाठी कार्यरत होते.
- ★ त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली, त्यातील प्रसिद्ध पुस्तके : ‘Wings of Fire’, ‘India 2020’, ‘Ignited Minds’.
- ★ ते विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते.
- ★ त्यांना “भारत रत्न” हा सर्वोच्च नागरी सन्मान (1997) मिळाला.



5. प्रमुख कार्यक्षेत्रे



6. जीवन प्रवास (कालरेषा)

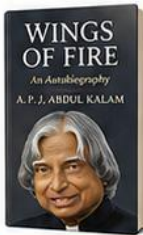
- 1931 रामेश्वरम येथे जन्म
- 1958 DRDO मध्ये वैज्ञानिक
- 1969 ISRO मध्ये सामील
- 1980 SLV-II रॉकेट यशस्वी प्रक्षेपण
- 1998 पोखरण-II अणुचाचणी
- 2002 भारताचे राष्ट्रपती
- 2015 निधन (27 जुलै 2015)

7. प्रमुख सन्मान

वर्ष	सन्मान
1981	पद्म भूषण
1990	पद्म विभूषण
1997	भारत रत्न
2007	किंग चार्ल्स II मेडल (UK)
2013	व्हॉन ब्रॉन पुरस्कार (जर्मनी)

8. प्रसिद्ध पुस्तके

- ◆ Wings of Fire (आत्मचरित्र)
- ◆ India 2020
- ◆ Ignited Minds
- ◆ My Journey
- ◆ Indomitable Spirit



9. प्रेरणादायक विचार

“स्वप्न ते नव्हे जे तुम्ही झोपेत पाहता,
स्वप्न ते आहे जे तुम्हाला झोपू देत नाही.”

– ए. पी. जे. अब्दुल कलाम



10. का लक्षात ठेवावे?

- ✓ त्यांनी विज्ञानाला राष्ट्रसेवेचे साधन बनवले.
- ✓ त्यांनी साधेपणाने महान कार्य करून लाखो तरुणांना प्रेरित केले.
- ✓ ते खऱ्या अर्थाने भारताच्या प्रगतीचे शिल्पकार होते.



स्वप्न पाहा, स्वप्नांना विचारात बदला आणि विचारांना कृतीत बदला!

– डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

होमी भाभा (Homi Jehangir Bhabha)

महत्वाचे
नोट्स

डॉ. होमी जहांगीर भाभा हे भारताचे महान अणुवैज्ञानिक, दूरदर्शी संशोधक आणि अणुऊर्जेचे जनक होते. त्यांनी भारतात अणुऊर्जा कार्यक्रमाची पायाभरणी केली आणि वैज्ञानिक संशोधनाला नवी दिशा दिली.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : डॉ. होमी जहांगीर भाभा (Homi Jehangir Bhabha)
- ★ जन्म : 30 ऑक्टोबर 1909, मुंबई, महाराष्ट्र
- ★ मृत्यू : 24 जानेवारी 1966, एअर इंडिया विमान अपघात, मॉंट ब्लॉक, फ्रान्स
- ★ राष्ट्रीयत्व : भारतीय
- ★ क्षेत्र : अणुविज्ञान, भौतिकशास्त्र



2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ◆ भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे जनक.
- ◆ टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR), मुंबईची स्थापना (1945).
- ◆ अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना (1948) - पहिले अध्यक्ष.
- ◆ भारतातील पहिले अणुसंशोधन केंद्र, अप्सरा रिअॅक्टर (1956) सुरु केले.
- ◆ ट्रॉम्बे येथील अणुऊर्जा प्रतिष्ठान (BARC) ची स्थापना (1954).
- ◆ अणुऊर्जेचा शांततापूर्ण वापर करण्यावर भर दिला.
- ◆ भारताला अणुशक्तीच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी दूरदृष्टीने काम केले.

3. टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR)



- ✓ 1945 मध्ये मुंबई येथे स्थापना.
- ✓ उच्च वैज्ञानिक संशोधनासाठी जागतिक दर्जाची संस्था.
- ✓ या संस्थेमुळे भारतात मूलभूत विज्ञान संशोधनाला चालना मिळाली.

4. महत्वाची माहिती

- ★ डॉ. भाभा हे सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ होते.
- ★ कॉस्मिक किरणे (Cosmic Rays) आणि कण भौतिकीवर त्यांनी महत्वाचे संशोधन केले.
- ★ ते अत्यंत दूरदृष्टी, संघटनकुशल आणि प्रेरणादायी नेतृत्व होते.
- ★ 1966 मध्ये विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले.

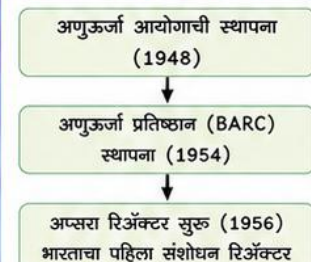


5. महत्त्वपूर्ण संस्था/उपक्रम

संस्था / उपक्रम	स्थापना वर्ष	ठिकाण
टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR)	1945	मुंबई
अणुऊर्जा आयोग	1948	भारत
अणुऊर्जा प्रतिष्ठान (BARC)	1954	ट्रॉम्बे, मुंबई
अप्सरा संशोधन रिअॅक्टर	1956	ट्रॉम्बे, मुंबई



6. भारतातील अणुऊर्जा कार्यक्रम



7. प्रमुख सन्मान

वर्ष	सन्मान
1954	पद्म भूषण (भारत सरकार)
1954	अँड्रॉस प्राईज (केंब्रिज विद्यापीठ)
1960	पद्म विभूषण (भारत सरकार)
मरणोत्तर	भारतरत्न (1966)



8. वैज्ञानिक क्षेत्रातील योगदान

- ◆ कॉस्मिक किरणे आणि कण भौतिकीवर संशोधन.
- ◆ इलेक्ट्रॉन-पोजीट्रॉन स्कॅटरिंग सिद्धांतावर महत्वाचे कार्य.
- ◆ उच्च ऊर्जा भौतिकीच्या अभ्यासात महत्त्वपूर्ण योगदान.
- ◆ भारतात उच्चस्तरीय संशोधनाची भक्कम पायाभरणी.

9. प्रेरणादायक विचार

“विज्ञान हे आपल्या देशाच्या प्रगतीचे सर्वात शक्तिशाली साधन आहे. आपण लोककल्याणासाठी विज्ञानाचा वापर केला पाहिजे.”

- होमी भाभा



10. संक्षिप्त माहिती

- ✓ भारताच्या अणुऊर्जा स्वावलंबनाचे शिल्पकार.
- ✓ दूरदृष्टी, नियोजनबद्ध आणि कर्तव्यदक्ष नेता.
- ✓ त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारत आज अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात सक्षम राष्ट्र बनला आहे.



ज्ञान, दृष्टी आणि धैर्य यांच्या बळावरच राष्ट्राची उन्नती होते. - होमी भाभा



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

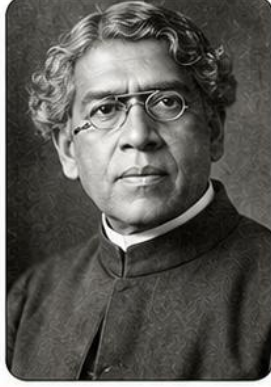
जगदीशचंद्र बोस (Jagadish Chandra Bose)

महत्वाचे
नोद्वस

जगदीशचंद्र बोस हे भारतातील महान वैज्ञानिक, संशोधक, भौतिकशास्त्रज्ञ, वनस्पतिशास्त्रज्ञ आणि लेखक होते. त्यांनी वनस्पतींमध्ये जीवन असते हे सिद्ध केले. त्यांनी आधुनिक विज्ञानाच्या अनेक क्षेत्रांत मौलिक संशोधन केले.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : आचार्य जगदीशचंद्र बोस (Jagadish Chandra Bose)
- ★ जन्म : 30 नोव्हेंबर 1858, मयंमनसिंह, बंगाल (आताचा बांगलादेश)
- ★ मृत्यू : 23 नोव्हेंबर 1937, गिरिडीह, बंगाल
- ★ राष्ट्रीयत्व : भारतीय
- ★ क्षेत्र : भौतिकशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र



2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ◆ रेडिओ तरंगांच्या संशोधनात महत्वाचे कार्य केले.
- ◆ मिलीमीटर वेव्हचा (अतिलघु तरंग) शोध लावून त्याचा उपयोग दाखवून दिला.
- ◆ क्रेस्कोग्राफ (Crescograph) हे उपकरण तयार केले, ज्याने वनस्पतींची अतिसूक्ष्म हालचाल मोजता येते.
- ◆ वनस्पतींमध्ये जीवन असते आणि त्यांनाही संवेदना असतात हे सिद्ध केले.
- ◆ धातू, प्राणी व वनस्पती यांची प्रतिक्रिया समान असते हे दाखवून दिले.
- ◆ बोस इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली (1917) - विज्ञान संशोधनासाठी.
- ◆ 1895 मध्ये पहिल्यांदा मायक्रोवेव्हवर प्रयोग करून दाखवले.

3. क्रेस्कोग्राफ (Crescograph)

हे उपकरण वनस्पतींच्या अतिसूक्ष्म वाढीचे मापन करते.

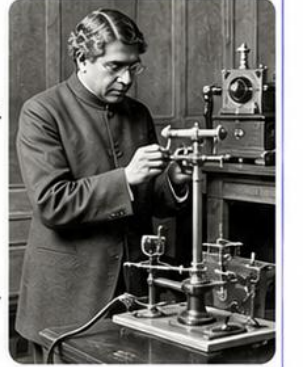


याचे उपयोग :

- ✓ वनस्पतींच्या वाढीचा दर मोजणे.
- ✓ बाह्य उत्तेजनावर (उष्णता, प्रकाश, रसायने इ.) वनस्पतींची प्रतिक्रिया नोंदवणे.
- ✓ वनस्पतींनाही जीवतपणा आणि संवेदना असतात हे सिद्ध करणे.

4. महत्वाची माहिती

- ★ त्यांच्या संशोधनामुळे त्यांना “आचार्य” ही पदवी मिळाली.
- ★ त्यांच्या सन्मानार्थ कलकत्ता विद्यापीठाने डी.एस्सी. ही मानद पदवी दिली.
- ★ त्यांनी रेडिओ व मायक्रोवेव्हच्या आधीच प्रयोग केले.
- ★ वनस्पतींच्या जीवनावर केलेले त्यांचे प्रयोग त्या काळात अविदित आणि क्रांतिकारी होते.
- ★ त्यांना नाइटहुड (Knighthood) ची उपाधी देण्यात आली (1917).
- ★ त्यांचे संशोधन आजही विज्ञानाच्या इतिहासात अमूल्य मानले जाते.



5. रेडिओ तरंगांवरील संशोधन

- ◆ हर्ट्झच्या प्रयोगांची पुनरावृत्ती करून त्यांनी रेडिओ तरंगांचा प्रसार, परावर्तन, अपवर्तन आणि ध्रुवीकरण दाखवून दिले.
- ◆ मिलीमीटर तरंगांचा (5 मि.मी. पेक्षा कमी लांबीचे) यशस्वी प्रयोग केले.
- ◆ यामुळे वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मोलाचा पाया मिळाला.



6. वनस्पती संशोधन

- ◆ वनस्पतींनाही उत्तेजना जाणवते व त्या प्रतिक्रिया देतात हे सिद्ध केले.
- ◆ वनस्पती थकतात, झोपतात आणि पुन्हा जाग्या होतात हे दाखवले.
- ◆ “वनस्पतींचे जीवन” या विषयावर त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन केले.

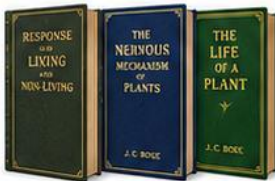


7. प्रमुख सन्मान

वर्ष	सन्मान
1917	नाइटहुड (Knighthood)
1920	रॉयल सोसायटीची फेलोशिप (FRS)
1930	कलकत्ता विद्यापीठाची मानद डी.एस्सी. पदवी

8. त्यांची प्रमुख पुस्तके

- ✓ Response in the Living and Non-living (1902)
- ✓ The Nervous Mechanism of Plants (1926)
- ✓ The Life of a Plant (1932)



9. संस्थेची स्थापना

- ◆ 1917 मध्ये ‘बोस इन्स्टिट्यूट’ची स्थापना कोलकातात केली.
- ◆ ही संस्था विज्ञान संशोधन व शिक्षणासाठी समर्पित आहे.
- ◆ आजही ही संस्था त्यांच्या स्मृती-प्रित्यर्थ कार्यरत आहे.



10. प्रेरणादायक विचार

“विज्ञान हे मानवतेची सेवा करण्याचे एक साधन आहे. त्याचा उपयोग केवळ मानवाच्या कल्याणासाठी व्हावा.”

- आचार्य जगदीशचंद्र बोस



संशोधन, सातत्य आणि समर्पण यामुळेच जग बदलते ! - आचार्य जगदीशचंद्र बोस



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

सी. व्ही. रमण

(Chandrasekhara Venkata Raman)

महत्वाचे
नोट्स

सी. व्ही. रमण हे भारताचे महान भौतिकशास्त्रज्ञ होते. प्रकाशाच्या प्रकीर्णनाविषयी केलेल्या त्यांच्या संशोधनासाठी त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. त्यांचा शोध “रमण परिणाम” (Raman Effect) या नावाने ओळखला जातो.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : चंद्रशेखर वेंकट रमण (C. V. Raman)
- ★ जन्म : 7 नोव्हेंबर 1888, तिरुचिरापल्ली, तमिळनाडू
- ★ मृत्यू : 21 नोव्हेंबर 1970, बंगलुरु, कर्नाटक
- ★ राष्ट्रीयत्व : भारतीय
- ★ क्षेत्र : भौतिकशास्त्र

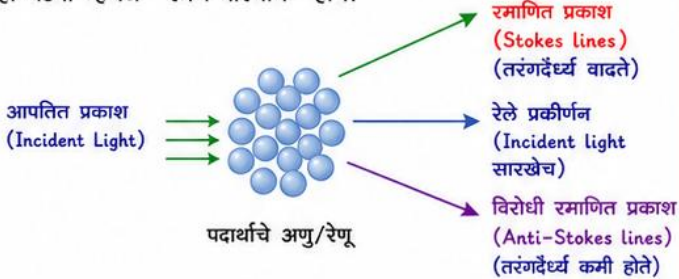


2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ◆ प्रकाशाच्या प्रकीर्णनाविषयी संशोधन केले.
- ◆ 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी “रमण परिणाम” (Raman Effect) शोधून काढला.
- ◆ या शोधामुळे प्रकाश आणि पदार्थ यांच्या परस्परसंवादाचे नवीन क्षेत्र उघडले.
- ◆ ‘रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी’ या विश्लेषण तंत्राची पायाभरणी केली.
- ◆ भारतीय विज्ञान चळवळीला चालना दिली.
- ◆ त्यांनी भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बंगलुरु येथे कार्य केले.
- ◆ ‘इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स’ या नियतकालिकाची स्थापना केली.

3. रमण परिणाम (Raman Effect)

जेव्हा मोनोक्रोमॅटिक प्रकाश कोणत्याही पारदर्शक पदार्थावर पडतो, तेव्हा त्या प्रकाशाचे प्रकीर्णन होते. प्रकीर्णित प्रकाशात तरंगदैर्घ्यात बदल होतो. ही घटना म्हणजे “रमण परिणाम” होय.



4. महत्वाची माहिती

- ★ रमण परिणामाचा शोध : 28 फेब्रुवारी 1928
- ★ नोबेल पारितोषिक : 1930 (भौतिकशास्त्र) (प्रकाशाच्या प्रकीर्णनाविषयीच्या संशोधनासाठी)
- ★ त्यांनी अनेक वैज्ञानिक लेख, पुस्तके आणि व्याख्याने दिली.
- ★ त्यांची संशोधन नोंद पुस्तिका (Research note books) जगप्रसिद्ध आहेत.
- ★ ते भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे अध्यक्षही होते.
- ★ त्यांनी “रमण रिसर्च इन्स्टिट्यूट” (RRI), बंगलुरु येथे स्थापना केली.



5. नोबेल पारितोषिक (1930)



भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक हे सी. व्ही. रमण यांना प्रकाशाच्या प्रकीर्णनाविषयी त्यांनी केलेल्या मूलभूत संशोधनासाठी प्रदान करण्यात आले.

6. प्रमुख पुरस्कार / सन्मान

- ◆ नोबेल पारितोषिक (1930)
- ◆ नाईटहुड (Sir) - 1929
- ◆ मॅथ्यू मेडल (Royal Society, London)
- ◆ फ्रॅंक्लिन मेडल
- ◆ भारतरत्न (1954)

7. प्रमुख पदे

- ◆ भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बंगलुरु - प्राध्यापक
- ◆ कलकत्ता विद्यापीठ - भौतिकशास्त्र विभागप्रमुख
- ◆ इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेस - फेलो
- ◆ भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे अध्यक्ष (1934)

8. साहित्य / लेखन

- ★ “The New Physics and its Indian Aspects”
- ★ ‘Light Scattering by Molecules’
- ★ ‘Indian Scientists’



9. संमान व गौरव

- ✦ भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव लौकिक मिळवून दिले.
- ✦ भारतीय संशोधकांना प्रेरणा देणारे “विज्ञानाचे आदर्श” म्हणून ओळखले जातात.
- ✦ त्यांचा जन्मदिन (7 नोव्हेंबर) हा ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.



10. प्रेरणादायक विचार

“विज्ञान म्हणजे फक्त तथ्यांचा संग्रह नव्हे, तर ते विचार करण्याची पद्धत आहे.”

– सी. व्ही. रमण



विज्ञानाची आवड जोपासा, प्रश्न विचारा आणि नवनवीन शोध लावा ! – सी. व्ही. रमण



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

राइट बंधू (Wright Brothers)

महत्वाचे
नोट्स

राइट बंधू हे अमेरिकेतील प्रसिद्ध संशोधक आणि आविष्कारक होते. त्यांनी यंत्रमानव उड्डाण शक्य करण्याचे स्वप्न साकार केले.
त्यांनी जगातील पहिले यशस्वी, नियंत्रित, शक्तीचालित विमान उडवले.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : विल्बर राइट (Wilbur Wright)
ऑरविल राइट (Orville Wright)
- ★ जन्म : विल्बर - 16 एप्रिल 1867
ऑरविल - 19 ऑगस्ट 1871
मिलविल, इंडियाना, अमेरिका
- ★ मृत्यू : विल्बर - 30 मे 1912
ऑरविल - 30 जानेवारी 1948
- ★ राष्ट्रीयत्व : अमेरिकन
- ★ क्षेत्र : विमानन (Aviation)

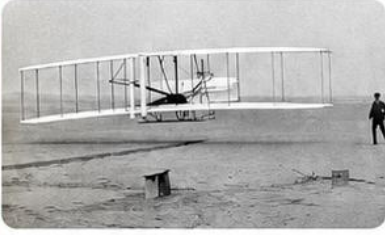


विल्बर राइट ऑरविल राइट

2. महत्वाची योगदान / कार्ये

- मानवाच्या उड्डाणाच्या इतिहासात क्रांतिकारी योगदान.
- ग्लायडरच्या अनेक यशस्वी प्रयोगांनंतर शक्तीचालित विमान विकसित केले.
- 17 डिसेंबर 1903 रोजी, नॉर्थ कॅरोलिना, किटी हॉक येथे **जगातील पहिले यशस्वी, नियंत्रित, शक्तीचालित उड्डाण केले.**
- त्यांच्या विमानाला "फ्लायर" (Flyer) असे नाव दिले.
- विमानाच्या नियंत्रणासाठी पिच, रोल आणि यॉ या तिन्ही अक्षांवर नियंत्रण (3-axis control) देणारी प्रणाली विकसित केली.
- आधुनिक विमानाच्या (Aviation) विकासाची पायाभरणी केली.

3. पहिले यशस्वी उड्डाण (17 डिसेंबर 1903)



- ✓ ठिकाण : किटी हॉक, नॉर्थ कॅरोलिना, अमेरिका
- ✓ वेळ : सकाळी 10:35
- ✓ वैमानिक : ऑरविल राइट
- ✓ उड्डाण अंतर : सुमारे 120 फूट
- ✓ उड्डाण कालावधी : 12 सेकंद



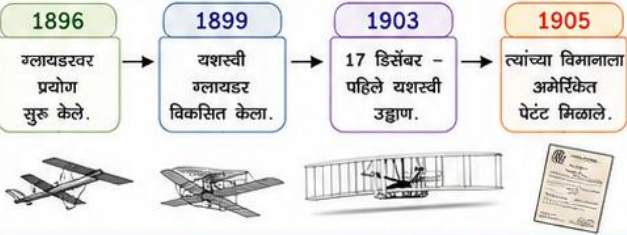
ही उड्डाणो चार वेळा झाली. हेच पहिले यशस्वी, नियंत्रित, शक्तीचालित उड्डाण होते.

4. महत्वाची माहिती

- राइट बंधूंनी सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवले.
- त्यांनी पक्षांच्या उड्डाणाचा अभ्यास करून विमानाची रचना केली.
- त्यांनी बनवलेले पहिले ग्लायडर यशस्वी ठरले, त्यामुळे त्यांच्या मोटर विमानाचे स्वप्न पूर्ण झाले.
- राइट बंधू हे चिकाटी, संशोधन आणि मेहनतीचे उत्तम उदाहरण आहेत.



5. राइट बंधूंचा प्रवास (टाइमलाइन)



6. प्रमुख शोध / आविष्कार

- शक्तीचालित विमान (Flyer)
- 3-axis control प्रणाली (Pitch, Roll, Yaw)
- विंग वाकवण्याची (Wing Warping) तंत्रज्ञान
- हलके व मजबूत विमानाची रचना

7. पेटंट माहिती

वर्ष	पेटंट क्रमांक	शोध / आविष्कार
1905	821,393	Flying Machine (विमान)
1906	821,394	Improvement in (विमानातील सुधारणा)

8. सन्मान व गौरव

- आधुनिक विमानाचे जनक म्हणून ओळखले जाते.
- त्यांच्या कार्यामुळे जागतिक प्रवास व वाहतूक क्रांती झाली.
- त्यांच्या चिकाटीमुळे आणि संशोधनामुळे आजचा हवाई प्रवास शक्य झाला.



9. प्रेरणादायक विचार

"मानव उडू शकतो, कारण ज्यांनी अशक्य वाटलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवला आणि त्यासाठी मेहनत घेतली."

- राइट बंधू



10. रोचक माहिती

- त्यांचे पहिले विमान खूप हलके होते. त्याचे वजन फक्त 605 किलो (सुमारे) होते.
- त्यांनी स्वतःच सर्व भाग तयार केले आणि चाचण्या घेतल्या.
- ते पहिल्यांदा यशस्वी झाले, त्यामुळेच त्यांना "First in Flight" म्हणतात.



स्वप्न पाहा, विश्वास ठेवा, मेहनत करा आणि ते साकार करा ! - राइट बंधू



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

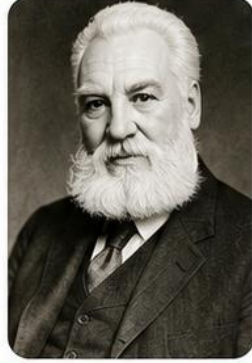
ग्रॅहम बेल (Alexander Graham Bell)

महत्वाचे
नोद्वस

ग्रॅहम बेल हे स्कॉटिश-अमेरिकन शोधक, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षक होते. त्यांनी टेलिफोनचा शोध लावून मानवाच्या संवाद क्षेत्रात क्रांती घडवली.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल
(Alexander Graham Bell)
- ★ जन्म : 3 मार्च 1847,
एडिनबर्ग, स्कॉटलंड
- ★ मृत्यू : 2 ऑगस्ट 1922,
वॅडेक, नोव्हा स्केशिया, कॅनडा
- ★ राष्ट्रीयत्व : स्कॉटिश - अमेरिकन
- ★ क्षेत्र : शोधकर्ता, शास्त्रज्ञ, अभियंता, शिक्षक, उद्योजक



2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ◆ 1876 मध्ये टेलिफोनचा शोध लावला.
- ◆ 10 मार्च 1876 रोजी Bell यांनी पहिले यशस्वी टेलिफोन संदेश पाठवला ("Mr. Watson, come here, I want to see you.").
- ◆ Bell Telephone Company ची स्थापना केली.
- ◆ ध्वनीचे विज्ञान, कानाचे श्रवण यंत्र (Audiometer) आणि इतर अनेक संशोधनांवर काम केले.
- ◆ दूरध्वनीमुळे जगभरातील लोकांमध्ये संवाद सोपा व जलद झाला.
- ◆ त्यांच्या शोधामुळे आधुनिक दूरसंचार (Telecommunication) युगाची सुरुवात झाली.

3. टेलिफोनचा शोध कसा लागला ?

ग्रॅहम बेल हे बोलण्याचा आवाज तारेद्वारे कसा पाठवता येईल यावर प्रयोग करत होते.

त्यांनी ध्वनीला विद्युत संकेतांमध्ये बदलून ते दुसऱ्या टोकाला पुन्हा ध्वनीमध्ये कसे बदलता येईल, यावर काम केले.

या प्रयत्नातून टेलिफोनचा शोध लागला.



4. महत्वाची माहिती

- ★ बेल हे भाषण आणि श्रवण यांचे शिक्षक होते.
- ★ त्यांची आई आणि पत्नी दोघीही बहिऱ्या होत्या.
- ★ त्यामुळे ध्वनी आणि श्रवण याबद्दल त्यांना विशेष आवड निर्माण झाली.
- ★ ते फक्त शोधकच नव्हे तर उत्तम शिक्षक आणि मानवतावादी व्यक्ती होते.
- ★ त्यांनी विमानाच्या रचनेवरही संशोधन केले.



5. टेलिफोनचा विकास प्रवास

1876	1877	1878	1892	आज
बेल यांनी पहिले टेलिफोन तयार केले.	Bell Telephone Company स्थापना.	एक्सचेंज प्रणालीची सुरुवात.	ऑटोमॅटिक टेलिफोन एक्सचेंज.	मोबाईल, स्मार्टफोन, इंटरनेट कॉलसपर्यंत विकास.

6. प्रमुख शोध / शोध

- ◆ टेलिफोन (1876)
- ◆ फोटोफोन (प्रकाशाद्वारे आवाज पाठविण्याचा प्रयोग)
- ◆ ऑडिओमीटर (श्रवण चाचणी यंत्र)
- ◆ धातू शोधक (Metal Detector) - यानंतर त्यांचा उपयोग इतर संशोधकांनी केला.
- ◆ हायड्रोफॉइल बोटचे मॉडेल.

7. ग्रॅहम बेल यांचे पेटेंट (Patent)

शोध / यंत्र	पेटेंट वर्ष
टेलिफोन	1876
ट्रान्समीटर आणि रिसीव्हर (ध्वनी संकेत यंत्र)	1877
फोटोफोन	1880
धातू शोधक	1881
इतर सुधाति टेलिफोन यंत्रे	1880-1885

8. सन्मान व गौरव

- ◆ Bell यांना अनेक विद्यापीठांनी मानद डॉक्टरेट प्रदान केले.
- ◆ अमेरिका आणि कॅनडा मध्ये त्यांच्या नावाने रस्ते, संस्था आणि ग्रॅहम बेल विद्यापीठ.
- ◆ त्यांना "आधुनिक दूरसंचाराचे जनक" म्हणून ओळखले जाते.



9. रोचक माहिती

- ★ बेल आणि वॉटसन यांची मैत्री प्रसिद्ध आहे.
- ★ बेल यांना संगीतात विशेष आवड होती.
- ★ ते उड्डाण यंत्र (Aeroplane) वरही शानिल संशोधन करत होते.
- ★ त्यांनी बहिऱ्या लोकांसाठी शिक्षण पद्धती विकसित केली.



10. प्रेरणादायक विचार

"कधीही प्रयत्न करणे थांबवू नका, कारण प्रत्येक अडचणीच्या मागे एक नवीन संधी असते."

- ग्रॅहम बेल



ज्ञान, संवाद आणि संशोधन यामुळेच जग प्रगती करतो ! - ग्रॅहम बेल



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

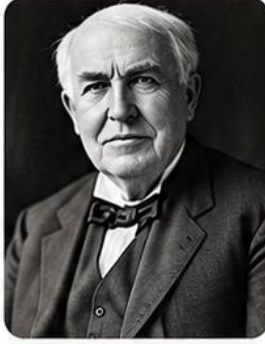
एडिसन (Thomas Alva Edison)

महत्वाचे
नोट्स

थॉमस अल्वा एडिसन हे महान संशोधक आणि शोधकर्ता होते. त्यांनी अनेक उपयुक्त शोध लावून जगाचे जीवन सोपे केले.
त्यांच्या शोधांमुळे आधुनिक जगाच्या विकासात मोठे योगदान दिले.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : थॉमस अल्वा एडिसन
(Thomas Alva Edison)
- ★ जन्म : 11 फेब्रुवारी 1847,
मिलन, ओहायो, अमेरिका
- ★ मृत्यू : 18 ऑक्टोबर 1931,
वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, अमेरिका
- ★ राष्ट्रीयत्व : अमेरिकन
- ★ क्षेत्र : संशोधक, शोधकर्ता, उद्योगपती



2. महत्वाची योगदाने (कार्य)

- ◆ विजेचा दिवा (Incandescent Electric Lamp) विकसित केला.
- ◆ फोनोग्राफ (Phonograph) – आवाज रेकॉर्ड आणि प्ले करण्याचे यंत्र.
- ◆ मूव्हिंग पिक्चर कॅमेरा (Kinetograph) विकसित केला.
- ◆ विद्युत वितरण प्रणाली (Electric Power Distribution System) मध्ये महत्वाचे योगदान.
- ◆ कार्बन मायक्रोफोन (Carbon Microphone) विकसित केला.
- ◆ बॅटरी, फ्लुओरोस्कोप, टेलिग्राफ सुधारणा आणि इतर अनेक शोध लावले.
- ◆ 1093 पेक्षा जास्त पेटेंट (Patent) मिळविले.

3. काही प्रमुख शोध

(1) विजेचा दिवा



1879 मध्ये व्यावहारिक
विजेचा दिवा विकसित केला.

(2) फोनोग्राफ



1877 मध्ये आवाज
रेकॉर्ड करणारे यंत्र तयार केले.

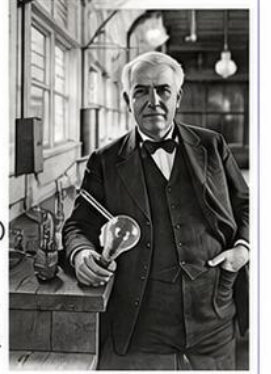
(3) मूव्हिंग पिक्चर कॅमेरा



चित्रे हलणारी दाखविणारे
यंत्र विकसित केले.

4. महत्वाची माहिती

- ★ एडिसन लहानपणी शाळेत कमी शिकले, पण त्यांना प्रयोग करण्याची खूप आवड होती.
- ★ त्यांनी "मेनलो पार्क प्रयोगशाळा" (Menlo Park Laboratory) ची स्थापना केली.
- ★ त्यांचा थोषवाक्य होता – "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration." (प्रतिभा महणजे 1% प्रेरणा आणि 99% मेहनत.)
- ★ ते अपयशाला चाबस्त नसत; "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." असे त्यांचे मत होते.
- ★ त्यांनी आपले बहुतांश संशोधन मानवी जीवन सुधारण्यासाठी केले.



5. एडिसन यांचे पेटेंट (Patent)

शोध / उपकरण	पेटेंट वर्ष	पेटेंट क्रमांक (उदा.)
विजेचा दिवा	1880	223,898
फोनोग्राफ	1878	200,521
कायनेटोग्राफ (चलचित्र कॅमेरा)	1891	459,809
कार्बन मायक्रोफोन	1878	214,168
टेलिग्राफ सुधारणा	1869	93,096

6. त्यांच्या संशोधनाची वैशिष्ट्ये

- ◆ अनेक प्रयोग आणि सतत प्रयत्न.
- ◆ व्यावहारिक उपयोगावर भर.
- ◆ तांत्रिक सुधारणा आणि नवकल्पना.
- ◆ मानवसेवेची भावना.



7. प्रमुख शोध / उपकरणे

शोध / उपकरण	उपयोग
विजेचा दिवा	प्रकाश देण्यासाठी
फोनोग्राफ	आवाज रेकॉर्ड व ऐकण्यासाठी
मूव्हिंग पिक्चर कॅमेरा	चलचित्र बनवण्यासाठी
कार्बन मायक्रोफोन	आवाज वाढविण्यासाठी
टेलिग्राफ सुधारणा	संदेश जलद पाठवण्यासाठी
बॅटरी सुधारणा	विद्युत साठवण्यासाठी

8. सन्मान व गौरव

- ◆ जगातील महान संशोधकांमध्ये त्यांची गणना होते.
- ◆ अमेरिकेच्या काँग्रेसने त्यांना गोल्ड मेडल देऊन सन्मानित केले.
- ◆ त्यांच्या नावाने अनेक संस्था, शाळा, रस्ते आणि पुरस्कार आहेत.



9. रोचक माहिती

- ★ ते कानाने थोडे कमी ऐकत होते.
- ★ ते दिवसातून फक्त 4-5 तास झोपत असत.
- ★ त्यांनी लहानपणी वर्तमानपत्रे विकली, रेल्वेत प्रयोगशाळा केली.
- ★ त्यांनी सतत प्रयत्न करून हजारो प्रयोग केले.



10. प्रेरणादायक विचार

"मी अपयशी झालो नाही.
मी फक्त असे 10,000 मार्ग शोधले
जे काम करणार नाहीत."
– थॉमस अल्वा एडिसन



ज्ञान, जिद्ध, मेहनत आणि चिकाटी यांच्यामुळे यश मिळते. – एडिसन



मेरी क्युरी

(Marie Curie)

मेरी क्युरी या महान शास्त्रज्ञांनी रेडिओधर्मितेच्या संशोधनातून विज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवली.
त्यांनी दोन बेळा नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या पहिल्या व्यक्ती होत्या.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : मेरी सलोमो स्क्लोडोव्स्का क्युरी (Marie Skłodowska Curie)
- ★ जन्म : 7 नोव्हेंबर 1867, वॉर्सा, पोलंड
- ★ मृत्यू : 4 जुलै 1934, सॅन्सेलेमो, फ्रान्स
- ★ राष्ट्रीयत्व : पोलंड (जन्म), फ्रान्स (नंतर)
- ★ क्षेत्र : भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र



2. महत्त्वाची योगदान / कार्ये

- ◆ रेडिओधर्मिता (Radioactivity) या क्षेत्रात मूलभूत संशोधन केले.
- ◆ पोलोनियम (Polonium) व रेडियम (Radium) या दोन नवीन मूलद्रव्यांचा शोध लावला.
- ◆ रेडियमच्या अलगिकरणाची पद्धत विकसित केली.
- ◆ एक्स-रे यंत्रांचा चल वैद्यकीय उपचारात उपयोग होऊ शकतो हे सिद्ध केले.
- ◆ विज्ञानात महिलांसाठी मार्ग प्रशस्त केला.
- ◆ जगातील पहिली महिला प्राध्यापक (पॅरिस विद्यापीठ).

3. रेडिओधर्मितेवरील संशोधन

- हेन्री बेकरल यांनी शोधलेल्या युरेनियम किरणोत्सर्गाचा अभ्यास केला.
- युरेनियम व्यतिरिक्त इतर पदार्थाही किरणोत्सर्ग करतात, हे मेरी क्युरी यांनी सिद्ध केले.
- पिचब्लॅंड या खनिजातून त्यांनी प्रचंड परिश्रम घेत पोलोनियम व रेडियम शोधले.



4. नोबेल पारितोषिके

पहिले नोबेल पारितोषिक (भौतिकशास्त्र)
1903
रेडिओधर्मितेवरील संशोधनाबद्दल (हेन्री बेकरल आणि पियर क्युरी यांच्यासह संयुक्तीत्या)

दुसरे नोबेल पारितोषिक (रसायनशास्त्र)
1911
पोलोनियम आणि रेडियम या मूलद्रव्यांच्या शोध व अलगिकरणासाठी.

5. महत्त्वाची माहिती

- ★ त्या दोन बेळा नोबेल मिळविणाऱ्या पहिल्या व्यक्ती होत्या.
- ★ त्या आणि त्यांचे पती पियर क्युरी यांना रेडिओधर्मितेवरील संशोधनासाठी ओळखले जाते.
- ★ त्या अतिशय कष्टाळू, साध्या आणि समर्पित शास्त्रज्ञ होत्या.
- ★ पहिल्या महायुद्धात त्यांनी रेडिओग्राफ वाहनांची (X-ray Units) निर्मिती करून जखमी सैनिकांच्या उपचारासाठी मदत केली.

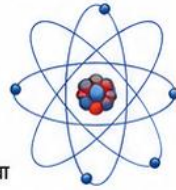


6. शोधलेली मूलद्रव्ये

मूलद्रव्य	चिन्ह	शोध वर्ष	वैशिष्ट्य
पोलोनियम (Polonium)	Po	1898	मेरी यांच्या जन्मभूमी पोलंडच्या सन्मानार्थ नाव दिले.
रेडियम (Radium)	Ra	1898	प्रकाश देणारे, अत्यंत रेडिओधर्मी मूलद्रव्य.

7. मेरी क्युरी यांचे कार्यक्षेत्र

- ✓ भौतिकशास्त्र
- ✓ रसायनशास्त्र
- ✓ रेडिओधर्मिता
- ✓ वैद्यकीय विज्ञान
- ✓ शिक्षण व समाजसेवा



8. सन्मान व गौरव

- ◆ दोन बेळा नोबेल पारितोषिक विजेत्या.
- ◆ मृत्यूनंतर त्यांच्या सन्मानार्थ रेडियम संस्थानाची स्थापना करण्यात आली.
- ◆ त्यांच्या सन्मानार्थ MEITNERIUM (Mt) या मूलद्रव्याला त्यांचे नाव देण्यात आले (प्रत्यक्षात काही स्रोतांनुसार रेडियम संस्थानित विविध योजने).



9. जीवनातील महत्त्वाचे प्रसंग

- ★ 1891 : पॅरिसला जाऊन उच्च शिक्षण घेण्यास सुरुवात.
- ★ 1895 : पियर क्युरी यांच्याशी विवाह.
- ★ 1898 : पोलोनियम व रेडियमचा शोध.
- ★ 1903 : पहिले नोबेल पारितोषिक.
- ★ 1911 : दुसरे नोबेल पारितोषिक.
- ★ 1921 : अमेरिकेला भेट व संशोधनासाठी निधी संकलन.
- ★ 1934 : 4 जुलै रोजी त्यांचे निधन.



10. प्रेरणादायक विचार

“जीवनात काहीही भितीदायक नसते, फक्त ते समजून घ्यायची गरज असते.”
- मेरी क्युरी



11. थोडक्यात माहिती

- ◆ मेरी क्युरी या विज्ञान क्षेत्रातील प्रेरणादायी आणि आदर्श व्यक्तिमत्त्व आहेत.
- ◆ त्यांच्या संशोधनामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात कॅन्सर उपचारांसाठी रेडियमचा उपयोग सुरू झाला.
- ◆ आजही त्यांचे कार्य संपूर्ण जगासाठी प्रेरणास्थान आहे.



ज्ञान, जिद्द आणि चिकाटीने केलेले संशोधन मानवजातीचे भविष्य बदलू शकते ! - मेरी क्युरी



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

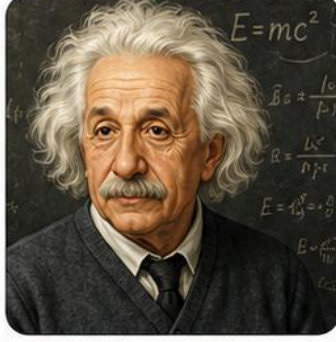
आईन्स्टाईन (Albert Einstein)

महत्वाचे
नोट्स

अल्बर्ट आईन्स्टाईन हे जगप्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी आधुनिक भौतिकशास्त्रात क्रांती घडवून आणली. त्यांच्या शोधांमुळे विज्ञानाच्या अनेक संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा विकास झाला.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : अल्बर्ट आइन्स्टाईन (Albert Einstein)
- ★ जन्म : 14 मार्च 1879, उल्म, जर्मनी
- ★ मृत्यू : 18 एप्रिल 1955, प्रिन्सटन, अमेरिका
- ★ राष्ट्रीयत्व : जर्मन → स्वित्झरलंड → अमेरिकन
- ★ क्षेत्र : सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र



2. महत्वाची योगदाने (कार्ये)

- ◆ विशेष सापेक्षतावाद सिद्धांत (Special Theory of Relativity) दिला.
- ◆ सामान्य सापेक्षतावाद सिद्धांत (General Theory of Relativity) दिला.
- ◆ प्रसिद्ध समीकरण $E = mc^2$ दिले.
- ◆ प्रकाश क्वांटा (Photon) ची संकल्पना स्पष्ट केली.
- ◆ ब्राउनियन गतीचे स्पष्टीकरण दिले.
- ◆ लैझर तंत्रज्ञानाच्या मुलभूत संकल्पनांना चालना दिली.
- ◆ नोबेल पारितोषिक (1921) प्रकाशविद्युत परिणामासाठी मिळाले.

3. विशेष सापेक्षतावाद सिद्धांत (1905)

- प्रकाशाचा वेग हा सर्व निरीक्षकांसाठी समान असतो.
- भौतिक नियम सर्व जडत्वीय संदर्भ फ्रेममध्ये समान असतात.
- वेळ, लांबी व वस्तुमान हे निरीक्षकावर अवलंबून बदलतात.

परिणाम :

- वेळ विस्तार (Time Dilation)
- लांबी संकुचन (Length Contraction)
- वस्तुमान-ऊर्जा समतुल्यता

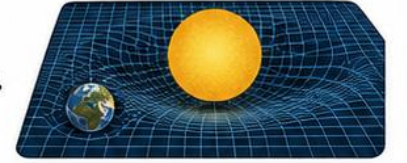


4. सामान्य सापेक्षतावाद सिद्धांत (1915)

- गुरुत्वाकर्षण हे वस्तूंमधील बल नसून अवकाश-काल (Space-Time) च्या वक्रतेमुळे होते.
- मोठ्या वस्तू (उदा, सूर्य) अवकाश-काल वाकवतात आणि इतर वस्तू त्या वक्र मार्गाने चालतात.

उदाहरण :

गहांचा सूर्याभोवती फिरण्याचा मार्ग, प्रकाशाचे वाकणे, कृष्णदिवर (Black Hole).



5. प्रसिद्ध समीकरण

$$E = mc^2$$

E = ऊर्जा (Energy)

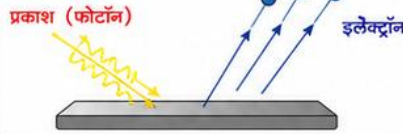
m = वस्तुमान (Mass)

c = प्रकाशाचा वेग = 3×10^8 m/s

थोड्या वस्तुमानातून प्रचंड ऊर्जा निर्माण होऊ शकते.

6. प्रकाशविद्युत परिणाम (Photoelectric Effect)

- प्रकाश कणांच्या (फोटॉन) स्वरूपात असतो, हे आईन्स्टाईन यांनी स्पष्ट केले.
- यासाठी त्यांना 1921 साली नोबेल पारितोषिक मिळाले.



7. प्रमुख शोध / सिद्धांत

शोध / सिद्धांत	वर्ष
विशेष सापेक्षतावाद सिद्धांत	1905
प्रकाशविद्युत परिणामाचे स्पष्टीकरण	1905
ब्राउनियन गतीचे स्पष्टीकरण	1905
$E = mc^2$ समीकरण	1905
सामान्य सापेक्षतावाद सिद्धांत	1915
लैझरचा सैद्धांतिक पाया	1917

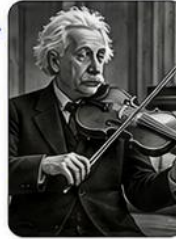
8. सन्मान व गौरव

- ★ 1921 साली नोबेल पारितोषिक (भौतिकशास्त्र) प्रकाशविद्युत परिणामासाठी मिळाले.
- ★ "टॉइव" मासिकाने 20 व्या शतकातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून निवडले.
- ★ जगभरात त्यांच्या सन्मानार्थ पुरस्कार, संशोधन संस्था, रस्ते, शाळा, आणि तत्वे नावाने ओळखले जातात.



9. रोचक माहिती

- ✳ आईन्स्टाईन यांना लहानपणी बोलायला उशीर झाला असे म्हणतात.
- ✳ ते व्हायोलिन वाजवत असत, संगीताची त्यांना आवड होती.
- ✳ त्यांनी पेटेंट ऑफिसमध्ये नोकरी करत असताना अनेक महान शोध लावले.



10. प्रेरणादायक विचार

“जिज्ञासा ही ज्ञानाची सुरुवात आहे. कल्पनाशक्ती तुमच्याला सर्वत्र घेऊन जाते. महत्वाचं म्हणजे कधीही प्रश्न विचारणं थांबवू नका.”

– आईन्स्टाईन



प्रश्न विचारा, शोधा, शिका आणि जग बदलण्यासाठी पुढे चला ! – अल्बर्ट आईन्स्टाईन



10. शोध व शोधकर्ते ★★★

न्यूटन (Sir Isaac Newton)

महत्वाचे
नोदस

सर आयझक न्यूटन हे इंग्लंडचे महान शास्त्रज्ञ, गणितज्ञ, भौतिकशास्त्रज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ व तत्त्वज्ञ होते.

त्यांना आधुनिक भौतिकशास्त्राचा जनक म्हटले जाते.

1. परिचय

- ★ पूर्ण नाव : सर आयझक न्यूटन
(Sir Isaac Newton)
- ★ जन्म : 4 जानेवारी 1643,
उलसवोर्प, इंग्लंड
- ★ मृत्यू : 31 मार्च 1727
- ★ राष्ट्रीयत्व : इंग्लंडचे
- ★ क्षेत्र : गणित, भौतिकशास्त्र,
खगोलशास्त्र, तत्त्वज्ञान



2. महत्वाची योगदान (कार्य)

- ★ गतीचे तीन नियम (Laws of Motion) दिले.
- ★ गुरुत्वाकर्षणाचा नियम (Law of Gravitation) शोधला.
- ★ कलनशास्त्राचा (Calculus) विकास केला.
- ★ प्रकाशाचे स्वरूप, रंगांचे विश्लेषण व प्रकाशाचे कण सिद्धांत मांडला.
- ★ दुर्बिणीचे (Reflecting Telescope) सुधारणा केली.
- ★ गणितातील द्विपद प्रमेय (Binomial Theorem) दिले.

3. गतीचे तीन नियम

- (1) जडत्वाचा नियम (Law of Inertia) :
कोणत्याही वस्तूवर बाह्य बल कार्य करत नसल्यास ती वस्तू स्थितिवस्थेत स्थितीत किंवा समान वेगाने सरळ रेषेत गती करत राहते.
- (2) बल व त्वरण यांचा नियम (Law of Force) :
एखाद्या वस्तूवर कार्य करणारे बल = वस्तूचा वस्तुमान × त्वरण
$$F = m a$$
- (3) क्रिया व प्रतिक्रिया यांचा नियम (Action-Reaction) :
प्रत्येक क्रियेस समान व विरुद्ध दिशा असलेली प्रतिक्रिया असते.

4. गुरुत्वाकर्षणाचा नियम

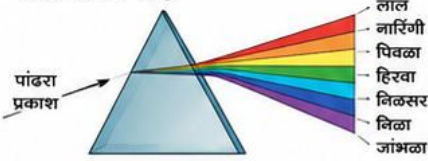
विश्वातील कोणत्याही दोन वस्तूंमध्ये परस्पर आकर्षण बल कार्य करते. हे बल त्यांच्या वस्तुमानाच्या गुणोत्तरास प्रमाणात व त्यांच्या मध्ये असलेल्या अंतराच्या वर्गाच्या व्यस्त प्रमाणात असते.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

- F = गुरुत्वाकर्षण बल
- G = गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक
($6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$)
- m_1, m_2 = दोन वस्तूंचे वस्तुमान
- r = दोन वस्तूतील अंतर

5. प्रकाश व रंगांवरील कार्य

- ❖ न्यूटनने पांढऱ्या प्रकाशाला काच प्रिझममधून जाऊन सात रंगांमध्ये विभाजित केले.
- ❖ हे रंग : जांभळा, निळा, निळसर, हिरवा, पिवळा, नारिंगी, लाल.
- ❖ त्यांनी सिद्ध केले की पांढरा प्रकाश हे विविध रंगांचे मिश्रण आहे.



6. इतर महत्वाची कार्य

- ❖ Reflecting Telescope (दुर्बिणी)
यामध्ये आरशाचा वापर करून प्रतिमा अधिक स्पष्ट मिळवली.
- ❖ कलनशास्त्र (Calculus) : गती, क्षेत्रफल, घनफल यांचे गणितीय विश्लेषण.
- ❖ द्विपद प्रमेय (Binomial Theorem) :
(a + b)ⁿ चे सर्वसाधारण सूत्र दिले.
- ❖ "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" हे त्यांचे प्रसिद्ध पुस्तक (1687).

7. प्रमुख शोध / नियम

शोध / नियम	क्षेत्र
गतीचे तीन नियम	भौतिकशास्त्र
गुरुत्वाकर्षणाचा नियम	भौतिकशास्त्र
कलनशास्त्र	गणित
प्रकाशाचे विश्लेषण	प्रकाशशास्त्र
दुर्बिणी (Reflecting Telescope)	खगोलशास्त्र
द्विपद प्रमेय	गणित

8. सन्मान व गौरव

- ★ 1705 साली त्यांना नाइटहुड (Sir) किताब मिळाला.
- ★ रॉयल सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्य केले.
- ★ त्यांच्या नावावर "न्यूटन" हे बलाचे एकक (Newton - N) ठेवले आहे.
- ★ त्यांची समाधी लंडनच्या वेस्टमिन्सटर ऍबी येथे आहे.

9. महत्वाचे तथ्य

- ❖ न्यूटन यांनी सफरचंद पडण्यावरून गुरुत्वाकर्षणाचा विचार केला.
- ❖ त्यांनी गणित, भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र यांना वैज्ञानिक पद्धतीने एकत्र आणले.
- ❖ त्यांना "आधुनिक भौतिकशास्त्राचा जनक" म्हटले जाते.



10. स्मरण ठेवण्यासाठी

"मी दूरवर पाहू शकलो,
ते माझ्यापेक्षा उंच असलेल्या
महापुरुषांच्या खांद्यावर उभा
राहिलो म्हणून."
- न्यूटन



ज्ञान हाच खरा प्रकाश आहे. - सर आयझक न्यूटन

